

Université Joseph KI6ZERBO

UFR/SEA

Master 1 Informatique – spécialité Génie logiciel

Année universitaire 2023-2024

Sujets de projets tutorés

Projet 1 : Durée 3 mois

Titre du Projet:

Développement d'un Système de Reconnaissance d'Émotions dans les Textes en Utilisant le Machine Learning

Objectifs:

1. **Compréhension Théorique:** Approfondir la connaissance des étudiants sur le NLP, les algorithmes d'apprentissage supervisé et l'analyse des sentiments.
2. **Développement Pratique:** Créer un modèle capable de détecter et classifier les émotions exprimées dans des textes (par exemple, joie, tristesse, colère, peur).

Déroulement du Projet:

Première partie:

1. **Revue de Littérature:**
 - Étudier les travaux existants sur la reconnaissance d'émotions et l'analyse de sentiments.
 - Se familiariser avec des concepts clés en NLP et en apprentissage automatique.
2. **Préparation des Données:**
 - Choisir et préparer un dataset adapté (par exemple, des tweets, des critiques de produits, ou des textes littéraires).
 - Nettoyer et prétraiter les données (tokenisation, stemming, lemmatisation).
3. **Introduction aux Outils et Technologies:**
 - Se familiariser avec des bibliothèques Python comme NLTK, scikit-learn, TensorFlow ou PyTorch.

Deuxième partie:

1. Développement du Modèle:

- Concevoir et entraîner des modèles de machine learning pour la classification des émotions.
- Expérimenter avec différents algorithmes (réseaux de neurones, machines à vecteurs de support, etc.).

2. Évaluation et Optimisation:

- Évaluer les modèles en utilisant des métriques appropriées (précision, rappel, score F1).
- Ajuster et optimiser les modèles pour améliorer les performances.

3. Présentation des Résultats:

- Rédiger un rapport détaillant la méthodologie, les résultats et l'analyse.
- Présenter le projet, démontrer le fonctionnement du modèle et discuter des résultats.

Résultats Attendus:

- Un modèle de machine learning capable de classifier avec précision les émotions dans les textes.
- Une compréhension approfondie des techniques de NLP et de machine learning.
- Des compétences pratiques en matière de programmation Python, de gestion de données et d'analyse.

Projet 2 : Durée 3 mois

Titre du Projet:

Développement d'une Application Web de Gestion Comptable pour Petites Entreprises

Objectifs:

1. **Compréhension des Besoins Comptables:** Apprendre les principes de base de la comptabilité adaptés aux petites entreprises ou aux travailleurs indépendants.
2. **Conception et Développement Web:** Mettre en œuvre des compétences en programmation web pour créer une application fonctionnelle.
3. **Gestion de Bases de Données:** Concevoir une base de données pour stocker et gérer efficacement les informations comptables.

Déroulement du Projet:

Première partie:

1. **Étude et Analyse des Besoins:**

- Identifier les fonctionnalités essentielles d'une application comptable (facturation, suivi des dépenses et des recettes, rapports financiers, etc.).
- Analyser les applications comptables existantes pour comprendre les meilleures pratiques.

2. **Conception de l'Application:**

- Développer des maquettes et des wireframes pour l'interface utilisateur.
- Planifier l'architecture de l'application et de la base de données.

3. **Introduction aux Technologies de Développement Web:**

- Se familiariser avec des technologies front-end (HTML, CSS, JavaScript) et back-end (par exemple, Node.js, Django, Ruby on Rails).
- Apprendre l'utilisation de systèmes de gestion de bases de données comme MySQL ou PostgreSQL.

Deuxième partie:

1. **Développement de l'Application:**

- Implémenter les fonctionnalités front-end et back-end.
- Intégrer des systèmes de paiement et des modules de génération de rapports si nécessaire.

2. **Test et Débogage:**

- Effectuer des tests unitaires et fonctionnels pour assurer la fiabilité de l'application.
- Corriger les bugs et améliorer l'interface utilisateur en fonction des retours.

3. **Documentation et Présentation:**

- Rédiger une documentation complète sur le fonctionnement de l'application.
- Préparer une présentation détaillée du projet pour démontrer ses fonctionnalités.

Résultats Attendus:

- Une application web comptable fonctionnelle adaptée aux besoins des petites entreprises ou des indépendants.
- Une expérience pratique dans le développement web, la conception de bases de données et l'intégration de fonctionnalités comptables.
- Des compétences en matière de résolution de problèmes, de travail d'équipe, et de gestion de projet.